IV. Kutya-evolúció 8 pont

Olvassa el az alábbi szöveget, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!

„[…] Régóta megoldatlan tudományos vita övezi a kutya kialakulásának pontos időzítését. Arról mára kialakult a konszenzus, hogy minden kutyafajta a farkastól (pontosabban egy mára kihalt farkasváltozattól) származik, ugyanakkor a domesztikáció* kezdetének időpontjáról szóló elméletekben jelentős ellentmondások fedezhetők fel. A legtöbb kutató becslése szerint a kutyák fejlődési vonala nagyjából 20-40 ezer évvel ezelőtt válhatott le a farkasok vonaláról, bár vannak, akik sokkal korábbra teszik a kutya háziasításának kezdetét. Az első egyértelműen háziasított kutyától származó fosszíliák** 14 ezer évesek. […]

Az sem egyértelmű, hogy miért voltak a kutyák és a farkasok anatómiailag sokszínűbbek, mint a legtöbb gerinces faj egyedei. Egyes elméletek szerint a farkasok sokféle élőhelyet népesítettek be, ahol különböző ökológiai kényszereknek kellett megfelelniük, ezért volt a testfelépítésük is változatos. Más hipotézisek szerint e diverzifikációban fontos szerepet játszott az ember, amely már a háziasítás kezdeti időszakában is olyan életkörülményeket biztosított a farkasoknak, amelyekben az átlagtól eltérő egyedek is életben maradhattak, amelyek máskülönben kiszelektálódtak volna a populációból.”



*domesztikáció = háziasítás

**fosszília = kövület

A mellékelt ábra felső részén egy ősi, alul pedig egy modernebb kutyakoponya látható.

1. Nevezze meg a kutyakoponyákon az X-szel jelölt csontot! (Az X jelű csont az emberi koponyához hasonlóan helyezkedik el.) .....

2. Nevezze meg a koponya nyakszirtcsontjában található nyílást, amelyen keresztül az agyvelő és a gerincvelő kapcsolatot tud tartani!

   .....

3. Az ember fogképletéből kiindulva döntse el, hogy az Y-nal jelzett fog melyik fognegyedbe tartozik és mely fogtípusba sorolható? Írja a helyes válasz betűjelét a négyzetbe!

   A. Bal felső fognegyedbe tartozó metszőfog.
   B. Jobb felső fognegyedbe tartozó metszőfog.
   C. Bal felső fognegyedbe tartozó szemfog.
   D. Jobb felső fognegyedbe tartozó szemfog.
   E. Bal alsó fognegyedbe tartozó metszőfog
   F. Jobb alsó fognegyedbe tartozó szemfog.

4. Mely állítások helytállóak a szöveg információi és saját tudása alapján? Írja a helyes válaszok betűjelét a négyzetekbe! (2 pont)

   A. Biztosan kijelenthető, hogy a kutyák háziasítása 20 ezer évvel ezelőtt már zajlott.
   B. Azért ennyire sokszínű anatómiailag a kutyák csoportja, mert egyetlen közös ősből indult fejlődésnek.
   C. A háziasításnak köszönhetően kevésbé rátermett egyedek is életben maradtak.
   D. A háziasítás segítette a kutyafélék alkalmazkodását a különféle ökológiai viszonyokhoz.
   E. Farkasok és háziasított kutyák párhuzamosan léteztek 14 ezer évvel ezelőtt.
   F. A természetes szelekció általában fokozza egy adott csoport sokféleségét.

5. Az evolúció mely közvetlen bizonyítékáról tesz említést a szöveg? Nevezze meg ezt a bizonyítékot!

   .....

6. Egészítse ki az alábbi mondatot a felsorolt szavak közül a megfelelőkkel! (2 pont)

   konvergens, klónozott, homológ, homozigóta, analóg, diploid, divergens, haploid

   A kutyák és a farkasok szövegben szereplő diverzifikációja (sokfélévé válása) ..... evolúció eredménye, ez a folyamat ..... szervek kialakulását eredményezi.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen